



PERSONALIZED ERGONOMIC DESK ADJUSTMENT AND SELF-CARE PROTOCOL
FOR ALLEVIATING NECK, SHOULDER, AND UPPER BACK
OFFICE SYNDROME SYMPTOMS: A 30-DAY N-OF-1 STUDY

การปรับโต๊ะทำงานร่วมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อลดอาการ Office Syndrome
บริเวณคอ บ่า และไหล่ ภายใน 30 วัน

รายงานโครงงานวิจัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล
(Single-Subject Pre-Post Research Design)

รหัสวิชา 080303609 รายวิชา สุขภาพเพื่อชีวิต (Healthy Life) กลุ่มเรียนที่ 2 (Sec 2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จัดทำโดย

นายปภาวิน จิตชุมกุล

รหัสนักศึกษา 6806021612037

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี

เสนอ

อาจารย์ประจำรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ใบรับรองการดำเนินโครงการ
รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดสุขภาพเพื่อชีวิต

ชื่อโครงการ: หัวข้อโครงการวิจัย: การปรับโต๊ะทำงานร่วมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อลดอาการ Office Syndrome บริเวณคอ บ่า และไหล่ ภายใน 30 วัน

Project Title: *PERSONALIZED ERGONOMIC DESK ADJUSTMENT AND SELF-CARE PROTOCOL FOR ALLEVIATING NECK, SHOULDER, AND UPPER BACK OFFICE SYNDROME SYMPTOMS: A 30-DAY N-OF-1 STUDY*

ผู้จัดทำโครงการ: นายปภาวิน ธิติขุนทด รหัสนักศึกษา 6806021612037

สังกัด: ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี

รหัสวิชา: 080303609 สุขภาพเพื่อชีวิต (Healthy Life) กลุ่มเรียนที่ 2 (Sec 2)

คณะกรรมการผู้ประเมินและอาจารย์ประจำรายวิชา ได้พิจารณารายงานโครงการวิจัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว เห็นชอบว่ามีเนื้อหาสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยาและหลักกายศาสตร์อย่างถูกต้อง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนการวิจัยอย่างครบถ้วน สมควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....อาจารย์ผู้ประเมิน

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

บทคัดย่อภาษาไทย

โครงการวิจัยรายบุคคลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ: 1) ศึกษาประสิทธิผลของการปรับสภาพแวดล้อมโต๊ะทำงานตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics 90-90-90) ร่วมกับการสร้างวินัยการลุกพักขยับตัวทุก 45 นาที และการบำบัดด้วยการนวดกดจุดสะท้อน 6 นาทีควบคู่กับกายบริหาร 6 ท่า ในการลดระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และไหล่ (Upper Trapezius and Levator Scapulae) ของนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ติดตามการฟื้นฟูของมุมข้อต่อสรีรศาสตร์ 3 จุดสำคัญ (ข้อศอก สะโพก ข้อเข่า) จากภาพถ่ายด้านข้าง และ 3) พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีความเที่ยงตรง ผ่านสมุดบันทึกข้อมูลดิจิทัล Microsoft Excel (6806021612037_Health30D.xlsx) บนระบบคลาวด์ OneDrive ร่วมกับการตั้งเวลาเตือนบนสมาร์ทโฟน และแอปพลิเคชัน ImageMeter โดยดำเนินการวิจัยแบบวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Single-Subject N-of-1 Pre-Post Design) ตลอดระยะเวลา 30 วัน และรายงานผลเชิงประจักษ์ระยะครึ่งทาง (Days 1–14)

ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ในระยะครึ่งทาง (14 วันแรก) พบว่า: 1) ระดับความปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ (Numeric Rating Scale: NRS 0–10) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกจากค่าตั้งต้น (Baseline D1) 6.0 คะแนน สู่ค่าเฉลี่ย 4.0 คะแนนในระยะครึ่งทาง (D12–D14) คิดเป็นอัตราการลดลงของความปวดร้อยละ 33.3 บรรลุเกณฑ์เป้าหมายโครงการ ($\geq 30\%$) โดยการนวดกดจุดสะท้อน 6 นาที ช่วยลดอาการปวดเฉียบพลันหลังเลิกงานได้เฉลี่ยร้อยละ 21.6 ทั้งนี้ 2) สรีระท่านั่งสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 90-90-90 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.0 ในวันแรก สู่ร้อยละ 75.0 (3 ใน 4 ข้อ) ในวันที่ 14 โดยมุมข้อศอกปรับลดลงจาก 138° สู่ 98° และมุมข้อเข่าปรับจาก 65° สู่ 92° จากการวางเท้าราบบนพื้น ส่วนมุมสะโพกพัฒนาจาก 125° เป็น 108° และ 3) ผู้วิจัยมีอัตราการปฏิบัติตามวินัยการพักขยับตัวทุก 45 นาที เฉลี่ยร้อยละ 89.2 (บรรลุเกณฑ์ $\geq 80\%$) และมีความสม่ำเสมอในการทำโปรแกรมนวดและกายบริหารร้อยละ 85.7 สะท้อนให้เห็นว่าการบูรณาการปรับสภาพงานร่วมกับการเตือนพักและการดูแลตนเองผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย สามารถบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คำสำคัญ: ออฟฟิศซินโดรม, การยศาสตร์ 90-90-90, การวิจัยรายบุคคล N-of-1, การนวดกดจุดสะท้อน, ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล, การพักขยับตัว

ABSTRACT

This single-subject (N-of-1) pre-post experimental study investigates the efficacy of a comprehensive self-care intervention combining ergonomic workstation reconfiguration (the 90-90-90 rule), smartphone-alerted active movement breaks every 45 minutes, and a daily 6-minute self-acupressure and 6-exercise stretching protocol for alleviating neck, shoulder, and upper back Office Syndrome symptoms in a first-year Information Technology undergraduate student. The empirical evidence protocol was conducted over a 30-day timeline, utilizing a cloud-synchronized Microsoft Excel research workbook (6806021612037_Health30D.xlsx) on OneDrive, smartphone timers, and digital photogrammetric joint angle analysis via the ImageMeter mobile application. Midterm findings across the first 14 days were evaluated.

Midterm quantitative empirical results (Days 1–14) demonstrated significant improvements across all five pre-specified key results (KPIs): 1) Mean musculoskeletal pain intensity measured by the Numeric Rating Scale (NRS 0–10) decreased from a baseline of 6.0/10 (D1) to 4.0/10 during the D 12–D14 evaluation window, representing a 33.3% net pain reduction and surpassing the $\geq 30\%$ benchmark, while the 6-minute self-acupressure produced an immediate post-massage pain alleviation of 21.6%. 2) Postural alignment compliance improved from 25.0% (1/4 items) at baseline to 75.0% (3/4 items) at Day 14, with elbow flexion optimizing from 138° to 98° and knee flexion from 65° to 92° via flat foot placement, while trunk-hip angle improved from 125° to 108°. 3) Active break adherence reached 89.2% (exceeding the $\geq 80\%$ target), and overall intervention protocol completion reached 85.7% (12/14 days). These findings confirm that combining physical workspace adjustment with behavioral self-monitoring using accessible cloud tools delivers sustainable, clinically meaningful musculoskeletal relief.

Keywords: Office Syndrome, Computer Ergonomics 90-90-90, Single-Subject N-of-1 Study, Acupressure, Microsoft Excel, Active Microbreaks

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล เรื่อง 'การปรับโต๊ะทำงานร่วมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพื่อลดอาการ Office Syndrome บริเวณคอ บ่า และไหล่ ภายใน 30 วัน' ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่งจากคณาจารย์ประจำรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดสุขภาพเพื่อชีวิต (Healthy Life) รหัสวิชา 080303609 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย และหลักการยศาสตร์เบื้องต้น ตลอดจนให้คำแนะนำและกรอบแนวคิดการตั้งตัวชีวิตที่วัดผลได้จริง

ขอขอบพระคุณภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี ที่ได้บ่มเพาะทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ผู้วิจัยสามารถออกแบบสมุดบันทึกดิจิทัลบน Microsoft Excel และนำเครื่องมือวัดมุมในภาพถ่ายมาใช้เป็นเครื่องมือเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นในการศึกษาเล่าเรียนเสมอมา รวมทั้งเพื่อนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเป็นที่กำลังใจในการดำเนินงาน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้และระเบียบวิธีวิจัยที่บันทึกไว้ในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ประสบปัญหาออฟฟิศซินโดรมและผู้สนใจสืบไป

นายภาวิน ธิติคุณกุล

ผู้วิจัยและผู้จัดทำโครงการ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
ABSTRACT	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญตาราง.....	ฉ
สารบัญภาพ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	3
1.4 สมมติฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จ (Measurable Key Results).....	5
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	6
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ	6
บทที่ 2 วรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
2.1 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ของกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม.....	7
2.2 ทฤษฎีการยศาสตร์และการจัดสถานีงานคอมพิวเตอร์ (Ergonomics 90-90-90).....	8
2.3 สรีรวิทยาของการพักยั้บตัวและผลกระทบของพฤติกรรมเนือยนิ่ง.....	8
2.4 กลไกการบำบัดด้วยการนวดกดจุดสะท้อนและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ	10
2.5 ระเบียบวิธีวิจัยรายบุคคลแบบวัดผลก่อนและหลัง (Single-Subject N-of-1 Design)	11
2.6 เครื่องมือและเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ (Excel & Photogrammetry).....	11
2.7 การสังเคราะห์วรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย.....	12
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์	13
3.1 รูปแบบการวิจัยและการออกแบบการทดลอง	13
3.2 กลุ่มตัวอย่างและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ศึกษา.....	13
3.3 แผนปฏิบัติการแทรกแซงและเก็บรวบรวมข้อมูล 30 วัน.....	14
3.4 เครื่องมือวิจัยและการบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย Microsoft Excel และระบบจับเวลา	15
3.5 เกณฑ์และการวัดตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 ด้าน	19
3.6 มาตรการด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวังผลข้างเคียง.....	19

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้อมูลถึงวันที่ 14).....	20
4.1 ข้อมูลฐานเปรียบเทียบก่อนการดำเนินโครงการ (Baseline Assessment Day 1).....	20
4.2 ผลการเปลี่ยนแปลงของระดับความปวดบริเวณคอบ่าไหล่ (NRS D1–D14).....	21
4.3 ผลการปรับปรุงท่าทางและมุมข้อต่อสรีรศาสตร์ 90-90-90	23
4.4 ผลการปฏิบัติตามวินัยการพักขยับตัวทุก 45 นาที.....	25
4.5 ผลการประเมินความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามโปรแกรมกายบริหารและการนวด	26
4.6 ผลสัมฤทธิ์ภาพรวมเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 ด้าน (Midterm Evaluation).....	26
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	27
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการระยะครึ่งทาง	27
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย.....	28
5.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ได้เรียนรู้.....	28
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานระยะที่ 2 และการนำไปใช้ประโยชน์.....	29
บรรณานุกรม.....	30
ภาคผนวก.....	31
ภาคผนวก ก: ตารางบันทึกข้อมูลประจำวันฉบับเต็ม Days 1–14 (Daily Raw Data).....	31
ภาคผนวก ข: ข้อมูลการวัดมุมข้อต่อสรีรศาสตร์รายวันฉบับเต็ม Days 1–14.....	32
ภาคผนวก ค: แบบบันทึกความปลอดภัยและอาการผิดปกติ (Safety Log).....	33
ภาคผนวก ง: โครงสร้างไฟล์ Microsoft Excel และสูตรคำนวณที่ใช้ในการวิจัย.....	34
ประวัติผู้จัดทำ	35

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 กรอบตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 ด้านและเป้าหมายการประเมินผลโครงการวิจัย.....	5
2.1 การสังเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมและจุดบูรณาการ	12
2.2 รายละเอียดขั้นตอนและปริมาณโปรแกรมกายบริหารและยืดเหยียด 6 ท่า.....	10
3.1 แผนปฏิบัติการแทรกแซง 30 วันและการเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์.....	14
3.2 เกณฑ์การประเมินมุมมองต่อสรีรศาสตร์ 3 จุดตามหลักการ 90-90-90.....	19
4.1 ข้อมูลฐานเปรียบเทียบก่อนการดำเนินโครงการในวันแรก (Baseline Day 1).....	20
4.2 สรุปผลการประเมินระดับความปวดคอบ่าไหล่ (NRS 0–10) รายระยะ วันที่ 1 ถึง 14.....	21
4.3 สรุปข้อมูลการวัดมุมมองต่อสรีรศาสตร์เปรียบเทียบตามจุดประเมินสำคัญ (D1–D14).....	23
4.4 สรุปเวลาใช้งานหน้าจอและอัตราการปฏิบัติตามวินัยการพักขยับตัวทุก 45 นาที (D1–D14).....	25
4.5 สรุปผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 ด้าน (Midterm Evaluation).....	26

สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
1.1 สรีระท่านั่งเริ่มต้นก่อนดำเนินโครงการวิจัย (Baseline Posture Day 1).....	2
2.1 แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรม	12
3.1 แผนผังกระบวนการเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์และขั้นตอนการดำเนินงานประจำวัน	16
3.2 โครงสร้างสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพประจำวัน (Daily Health Logbook) บน Microsoft Excel	16
3.3 การวิเคราะห์และวัดมุมข้อต่อสรีรศาสตร์ 3 จุด จากภาพถ่ายด้านข้างด้วย ImageMeter	18
3.4 สภาพแวดล้อมโต๊ะทำงานจริงของผู้วิจัยภายหลังการปรับระดับสรีรศาสตร์ 90-90-90	18
4.1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับความปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ (NRS Score) วันที่ 1 ถึง 14.....	21
4.2 กราฟแสดงพัฒนาการของมุมข้อต่อสรีรศาสตร์เทียบกับแถบเกณฑ์มาตรฐาน 90-90-90	23
4.3 กราฟแสดงเวลาใช้งานหน้าจอและจำนวนรอบการพักขยับตัวรายวันเปรียบเทียบกับเกณฑ์.....	25

บทที่ 1

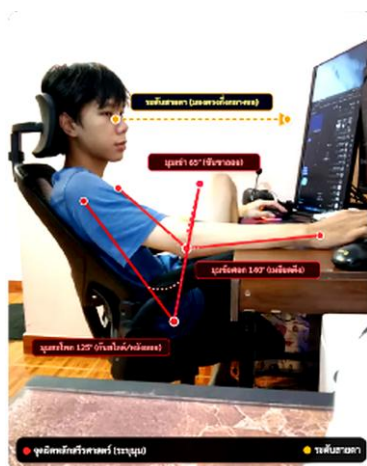
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างลึกซึ้งในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ การทำงาน และวิถีชีวิตประจำวันของประชากร โดยเฉพาะในหมู่นักศึกษาและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการนั่งทำงานหน้าจคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนชุดคำสั่ง (Coding) การค้นคว้าข้อมูล และการจัดการระบบเครือข่าย จากสถิติการใช้งานเทคโนโลยีในกลุ่มนักศึกษาสายคอมพิวเตอร์พบว่า มีระยะเวลาการทำงานหน้าจคอมพิวเตอร์เฉลี่ยสูงถึง 6 ถึง 10 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งพฤติกรรมการทำงานต่อเนื่องในระยะเวลาอันยาวนานร่วมกับสภาพแวดล้อมสถานที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) ได้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่ภาวะความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงสร้างจากการทำงาน (Work-related Musculoskeletal Disorders: WMSDs) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ 'กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม' (Office Syndrome)

สำหรับผู้วิจัย ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่าในการดำเนินชีวิตและการเรียนประจำวัน มีการใช้งานคอมพิวเตอร์เฉลี่ยสูงถึง 5.8 ถึง 8.0 ชั่วโมงต่อวัน จากการประเมินสภาพปัญหาตนเองเชิงประจักษ์ในวันแรกของการสำรวจ (Baseline Day 1) พบว่าผู้วิจัยมีอาการปวดตึงเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลัง กล้ามเนื้อบ่า (Upper Trapezius) และกล้ามเนื้อรอบสะบัก (Levator Scapulae) โดยมีระดับความรุนแรงของความปวดเมื่อประเมินผ่านแบบประเมินความปวดเชิงตัวเลข (Numeric Rating Scale: NRS ระดับ 0 ถึง 10) อยู่ที่ระดับ 6.0 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ความปวดระดับปานกลางค่อนข้างสูง (Moderate to Severe Pain) ส่งผลรบกวนต่อสมาธิในการศึกษาเล่าเรียน คุณภาพการนอนหลับ และประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมประจำวันอย่างเด่นชัด

เมื่อได้ทำการบันทึกภาพถ่ายสรีระท่านั่งทำงานจากมุมมองด้านข้าง (Lateral View) และนำมาวิเคราะห์มุมข้อต่อตามหลักชีวกลศาสตร์ พบความบกพร่องทางสรีรศาสตร์ที่สอดคล้องกับพยาธิสภาพของอาการปวดอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปที่ 1.1:



รูปที่ 1.1 สรีระท่านั่งเริ่มต้นก่อนดำเนินโครงการวิจัย แสดงความผิดปกติด้านมุมข้อต่อสรีรศาสตร์ (Baseline Day 1)

(ที่มา: บันทึกภาพและประมวลผลโดยผู้วิจัย, 10 กันยายน 2569)

จากรูปที่ 1.1 พบความผิดปกติ 3 ประการหลัก ได้แก่: 1) แขนพิงและเมาส์วางอยู่ใกล้กับโต๊ะ ทำให้ต้องเอื้อมแขนไปข้างหน้า ส่งผลให้ข้อศอกกางออกถึง 138° (เกณฑ์มาตรฐานสากล 90°–100°) เกิดแรงบิดและแรงเกร็งค้างที่กล้ามเนื้อหัวไหล่และสะบักตลอดเวลา 2) พฤติกรรมการนั่งกึ่งนอนโดยเลื่อนสะโพกมาด้านหน้า ทำให้มุมข้อต่อสะโพกเปิดกว้างถึง 125° แผ่นหลังส่วนล่างไม่แนบชิดพนักพิง ขาดฐานรองรับน้ำหนักกระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar Support) และ 3) การยกขาขึ้นมาพิงบนเบาะเก้าอี้ ทำให้มุมข้อเข่าหดแคบเหลือเพียง 65° ฝ่าเท้าไม่วางราบบนพื้น ขัดขวางการไหลเวียนโลหิตด้านล่าง และลดความมั่นคงของกระดูกเชิงกราน ปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าต้นเหตุของอาการปวดตึงมิได้เกิดจากความเสื่อมของโครงสร้างทางกายวิภาค แต่เกิดจาก 'พฤติกรรมความเคยชินและความไม่เหมาะสมของสถานงาน' ซึ่งสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดด้วยการปรับพฤติกรรมและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การวิจัยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความชัดเจน รัดกุม และสามารถวัดผลได้ตามหลักการวิจัยเชิงประจักษ์ โครงการจึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ดังนี้:

1. เพื่อศึกษาผลของการปรับสภาพแวดล้อมโต๊ะทำงานตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics 90-90-90) ร่วมกับการสร้างวินัยการลุกพักขยับตัวทุก 45 นาที ต่อการลดระดับความปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และไหล่ ในระยะเวลา 30 วัน
2. เพื่อติดตามและประเมินพัฒนาการฟื้นฟูของมุมข้อต่อสรีรศาสตร์ 3 จุดสำคัญ (ข้อศอก สะโพก ข้อเข่า) จากภาพถ่ายด้านข้างให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.0
3. เพื่อพัฒนาระบบและระเบียบวิธีบันทึกหลักฐานเชิงประจักษ์ดิจิทัลที่มีความเที่ยงตรง ผ่าน Microsoft Excel บนระบบคลาวด์ OneDrive ร่วมกับระบบจับเวลาแจ้งเตือนบนสมาร์ตโฟน และแอปพลิเคชัน ImageMeter

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการวิจัยนี้ได้กำหนดขอบเขตการศึกษาครอบคลุม 4 มิติสำคัญ ดังนี้:

- ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย: ผู้วิจัยเพียงคนเดียว (Single-Subject N-of-1 Research Design) ซึ่งเป็นนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่เรื้อรังจากการใช้คอมพิวเตอร์
- ขอบเขตด้านระยะเวลา: ระยะเวลาดำเนินการศึกษาต่อเนื่อง 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2569) โดยรายงานฉบับนี้สรุปผลเชิงประจักษ์ระยะครึ่งทาง (Days 1 ถึง 14)
- ขอบเขตด้านมาตรการแทรกแซง (Interventions): ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) การปรับสถานีงานตามหลัก 90-90-90, 2) การตั้งเตือนพักขยับตัวทุก 45 นาที (Active Microbreaks), 3) การนวดกดจุดสะท้อน 6 นาที, และ 4) กายบริหารเสริมความแข็งแรง 6 ท่า

- ขอบเขตด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี: ซอฟต์แวร์ Microsoft Excel (OneDrive Cloud Sync) สำหรับบันทึก Logbook รายวัน, ระบบตัวจับเวลาบนสมาร์ทโฟนสำหรับควบคุมรอบพักและเวลานวด, และแอปพลิเคชัน ImageMeter สำหรับการวัดมุมข้อต่อในภาพถ่าย

1.4 สมมติฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จ (Measurable Key Results)

สมมติฐานการวิจัย (Research Hypothesis): เมื่อผู้วิจัยได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โตะทำงานตามหลักการยศาสตร์ 90-90-90 ควบคู่กับการลุกพักขยับตัวทุก 45 นาที และการบำบัดฟื้นฟู
กล้ามเนื้อด้วยตนเองทุกวัน จะส่งผลให้ระดับความปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30 และ
สรีระท่าทางการนั่งทำงานมีมุมข้อต่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.0 ภายในระยะเวลา
ดำเนินการ

เพื่อพิสูจน์สมมติฐานดังกล่าว โครงการได้กำหนดกรอบตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 ด้าน (Key Results: KR 1
ถึง KR 5) ดังแสดงในตารางที่ 1.1:

ตารางที่ 1.1 กรอบตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 ด้านและเป้าหมายการประเมินผลโครงการวิจัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สูตรการคำนวณเชิงปริมาณ	ค่าตั้งต้น (Baseline D1)	เกณฑ์เป้าหมายโครงการ	ประเภทตัวชี้วัด
KR 1: อัตราการลดลงของระดับความปวดคอบ่าไหล่	%ลดปวด = [(NRS_D1 - เฉลี่ย_D28-30) ÷ NRS_D1] × 100	6.0 คะแนน (NRS)	ลดลง ≥ 30.0% (NRS ≤ 4.2)	ผลลัพธ์หลัก (Primary Outcome)
KR 2: อัตราความถูกต้องของมุมสรีระ 90-90-90	%ท่าทาง = (จำนวนมุมที่ผ่านเกณฑ์ ÷ 4) × 100	25.0% (1 ใน 4 จุด)	ผ่านเกณฑ์ ≥ 75.0% (≥ 3 ใน 4)	ผลลัพธ์หลัก (Primary Outcome)
KR 3: วินัยการลุกพักขยับตัวทุก 45 นาที	%การพัก = (รอบพักจริง ÷ รอบพักที่ควรทำ) × 100	0.0% (ไม่เคยพัก)	อัตราการพักเฉลี่ย ≥ 80.0 %	พฤติกรรม (Behavioral Compliance)
KR 4: ความสม่ำเสมอในการทำโปรแกรมครบถ้วน	%ทำครบ = (จำนวนวันที่ทำครบทุกท่า ÷ 30) × 100	0.0% (ไม่เคยปฏิบัติ)	ความสม่ำเสมอ ≥ 85.0% (≥ 26 วัน)	กระบวนการ (Process Adherence)
KR 5: ประสิทธิภาพที่จากการนวดกดจุด 6 นาที	%ลดทันทันที = [(NRSก่อน - NRSหลัง) ÷ NRS ก่อน] × 100	0.0% (ไม่มีการนวด)	ลดลงเฉลี่ย ≥ 20.0% ทันที	ผลเชิงสำรวจ (Exploratory Result)

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประโยชน์ต่อสุขภาพตนเอง: ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ และหลัง ป้องกันความเสี่ยงของโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อม เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
2. ประโยชน์เชิงระเบียบวิธีวิจัย: ได้แนวทางการศึกษาแบบ Single-Subject N-of-1 Research Design ที่ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลทั่วไป เช่น Microsoft Excel และแอปวัดมุมในสมาร์ทโฟน มาทำการวิจัยเชิงประจักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ประโยชน์ต่อเพื่อนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป: เป็นกรณีศึกษาและคู่มือปฏิบัติการที่พิสูจน์แล้วว่า การปรับพฤติกรรมและการจัดโต๊ะทำงานด้วยตนเอง สามารถบรรเทาออฟฟิศซินโดรมได้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพายาหรืออุปกรณ์ราคาแพง

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome): กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial Pain Syndrome) บริเวณคอ บ่า สะบัก และหลังส่วนบน อันเนื่องมาจากการเกร็งค้างในท่าทางเดิมต่อเนื่อง
2. หลักการยศาสตร์ 90-90-90 (90-90-90 Ergonomics Rule): เกณฑ์การจัดสรีระท่านั่งทำงาน ประกอบด้วย มุมข้อศอก 90° – 100° , มุมข้อสะโพก 90° – 100° , มุมข้อเข่า 85° – 100° และสายตาอยู่ในระดับกึ่งกลางจอ
3. การพักขยับตัว (Active Microbreaks): การหยุดพักจากการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุก 45 นาที เพื่อลุกขึ้นยืน เดิน และยืดเหยียดร่างกายเป็นเวลา 2 นาที
4. การวิจัยรายบุคคล (N-of-1 Study): ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกที่ทำการทดลองในกลุ่มตัวอย่างรายเดียว โดยเปรียบเทียบข้อมูลผลลัพธ์ระหว่างช่วงก่อนและหลังการแทรกแซง

บทที่ 2

วรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ของกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ทางกายภาพมักจัดอยู่ในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial Pain Syndrome: MPS) ซึ่งมีพยาธิสภาพหลักอยู่ที่การหดเกร็งค้างของเส้นใยกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง (Sustained Static Contraction) โดยเฉพาะกลุ่มกล้ามเนื้อบ่าด้านบน (Upper Trapezius) กล้ามเนื้อยกสะบัก (Levator Scapulae) และกลุ่มกล้ามเนื้อรอบกระดูกคอ (Cervical Paraspinal Muscles) เมื่อบุคคลนั่งทำงานในท่าที่ค้อมไปด้านหน้า (Forward Head Posture) และไหล่ห่อ (Rounded Shoulders) น้ำหนักของกะโหลกศีรษะซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5 ถึง 5.5 กิโลกรัมในท่าปกติ จะสร้างแรงกดดันเชิงกล (Mechanical Load) ต่อกระดูกสันหลังส่วนคอเพิ่มขึ้นตามมุมการก้ม โดยการก้มศีรษะเพียง 15 องศา จะสร้างแรงกดเทียบเท่าน้ำหนักถึง 12 กิโลกรัม และหากก้มถึง 45 องศา แรงกดจะพุ่งสูงถึง 22 กิโลกรัม (Hansraj, 2014) ภาวะทางกลที่สูงขึ้นนี้บีบคั้นให้กล้ามเนื้อ Upper Trapezius ต้องออกแรงต้านเกร็งค้างตลอดเวลา ส่งผลให้หลอดเลือดฝอยที่มาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อถูกกดทับ เกิดภาวะขาดเลือดและออกซิเจนเฉพาะที่ (Local Ischemia) เกิดการสะสมของกรดแลคติกและสารก่อการอักเสบ จนพัฒนาไปสู่จุดกดเจ็บ (Myofascial Trigger Points: MTrPs) ที่ส่งกระแสความปวดร้าวขึ้นสู่ศีรษะและลงสู่สะบัก

2.2 ทฤษฎีการยศาสตร์และการจัดสถานีงานคอมพิวเตอร์ (Ergonomics 90-90-90)

การยศาสตร์ (Ergonomics) คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการปรับสภาพแวดล้อมการทำงานและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับขีดจำกัดทางสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์ของมนุษย์ สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ สถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NIOSH) และสมาคมการยศาสตร์สากล (IEA) ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการจัดท่านั่งในรูปแบบ 'กฎ 90-90-90' (The 90-90-90 Ergonomic Sitting Posture) ซึ่งมีหลักการสำคัญ 4 ประการ:

1. มุมข้อศอก (Elbow Angle 90° – 100°): ท่อนแขนส่วนบนทิ้งตัวลงตามธรรมชาติ ข้อศอกงอตั้งฉาก แขนพิงพื้และเมาส์ต้องวางอยู่ในระดับความสูงเดียวกับข้อศอก โดยไม่ต้องเอื้อมแขนหรือยกไหล่
2. มุมข้อสะโพก (Hip/Trunk Angle 90° – 100°): นั่งให้ก้นและสะโพกชิดด้านในสุดของเบาะเก้าอี้ แผ่นหลังส่วนล่างแนบชิดพนักพิงที่มีส่วนโค้งนูนรองรับแนวกระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar Support)
3. มุมข้อเข่า (Knee Angle 85° – 100°): ปรับระดับความสูงของเบาะนั่งให้ข้อเข่างอทำมุมฉาก โดยให้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างวางราบบนพื้นอย่างมั่นคง เพื่อกระจายน้ำหนักตัวอย่างสมดุล
4. ระดับสายตา (Eye Level): ขอบบนสุดของหน้าจอแสดงผลควรอยู่ในระดับสายตาหรือต่ำกว่าสายตาเล็กน้อย (0° ถึง -15°) ในระยะห่างประมาณ 50 ถึง 70 เซนติเมตร เพื่อรักษากระดูกคอให้อยู่ในแนวตรง

2.3 สรีรวิทยาของการพักขยับตัวและผลกระทบของพฤติกรรมเนือยนิ่ง

พฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) จากการนั่งทำงานติดต่อกันเกินกว่า 45 ถึง 60 นาที ส่งผลให้การเผาผลาญระดับเซลล์ชะลอตัว และการไหลเวียนโลหิตดำส่วนล่างติดขัด การวิจัยทางกายศาสตร์พบว่า การจัดทำท่าทางที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะป้องกันความเมื่อยล้าได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อยังคงต้องทำงานในลักษณะเกร็งค้างคงที่ (Static Load) ดังนั้น การแทรกแซงด้วย 'การพักขยับตัวระยะสั้น' (Active Microbreaks) เป็นเวลา 1 ถึง 2 นาที ในทุกๆ 45 นาที จึงเป็นกลยุทธ์ทางสรีรวิทยาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการลุกขึ้นยืนและเดินจะช่วยกระตุ้นกลไกการปั๊ม

เลือดของกล้ามเนื้อ (Skeletal Muscle Pump) ขับออกซิเจนสู่เนื้อเยื่อ และคลายการตึงเครียดของเอ็นข้อต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Hedge & Ray, 2004)

2.4 กลไกการบำบัดด้วยการนวดกดจุดสะท้อนและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

การนวดกดจุดสะท้อนด้วยตนเอง (Self-Acupressure & Trigger Point Release) เป็นการประยุกต์ใช้แรงกดเชิงกลจากปลายนิ้วหรือฝ่ามือกดลงบนจุดกดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ Upper Trapezius และ Levator Scapulae เพื่อให้หลอดเลือดฝอยเกิดการขยายตัวแบบตอบสนองฉับพลัน (Reactive Hyperemia) หลังคลายแรงกด ส่งผลให้เลือดใหม่ที่อุดมด้วยออกซิเจนไหลเวียนเข้าสู่ล้าสารถือความปวด ร่วมกับการส่งสัญญาณยับยั้งความปวดผ่านไขสันหลังตามทฤษฎีควบคุมประตูความปวด (Gate Control Theory of Pain) นอกจากนี้ การบริหารกล้ามเนื้อด้วยการยืดเหยียดและการเสริมสร้างความแข็งแรง 6 ท่า ดังแสดงในตารางที่ 2.2 จะช่วยปรับสมดุลความตึงตัวของกล้ามเนื้อรอบคอและสะบักให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ:

ตารางที่ 2.2 รายละเอียดขั้นตอนและปริมาณโปรแกรมกายบริหารและยืดเหยียด 6 ท่า

ลำดับและชื่อท่าบริหาร	กลุ่มกล้ามเนื้อเป้าหมาย	วัตถุประสงค์เชิงสรีรวิทยา	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ปริมาณ/เซต
1. ดึงคางกลับ (Chin Tuck)	Deep Cervical Flexors	เสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อคอ ด้านลึก แก่คอยื่น	นั่งหลังตรง เลื่อนศีรษะไปข้างหลังคล้ายทำคาง สองชั้น	ค้าง 5 วินาที, 10 ครั้ง/รอบ
2. บีบสะบัก (Scapular Retraction)	Rhomboids, Middle Trap	เปิดหน้าอก ดึงสะบักกลับเข้าหา แนวกระดูกสันหลัง	นั่งตรง ดึงสะบักทั้งสองข้างเข้าหากันและกดลง เล็กน้อย	ค้าง 5 วินาที, 10 ครั้ง/รอบ
3. สไลด์แขนชิดผนัง (Wall Slide)	Serratus Anterior, Lower Trap	เพิ่มความมั่นคงของสะบัก ฝึก การเคลื่อนไหวไหล่	ยืนหันหน้าเข้าผนัง ท่อนแขนแตะผนัง เลื่อน แขนขึ้นช้าๆ	10 ครั้ง/รอบ
4. ยืดบ่าด้านข้าง (Side Neck Stretch)	Upper Trapezius	คลายกล้ามเนื้อบ่าด้านบนที่เกร็ง ค้างจากการยกไหล่	มือข้างหนึ่งจับขอบเก้าอี้ เอียงศีรษะไปฝั่ง ตรงข้ามจนตึง	ข้างละ 20 วินาที, 2 รอบ
5. ยืดกล้ามเนื้อสะบัก (Levator Stretch)	Levator Scapulae	ลดอาการตึงร้าวจากต้นคอลง ขอบสะบักด้านใน	หันหน้า 45° ก้มศีรษะลงคล้ายมองรักแร้ฝั่ง ตรงข้าม	ข้างละ 20 วินาที, 2 รอบ
6. ยืดกล้ามเนื้อหน้าอก (Chest Stretch)	Pectoralis Major/Minor	ยืดกล้ามเนื้อหน้าอก แก้อาการ ไหล่ห่อและหลังค่อม	วางท่อนแขนบนผนังระดับไหล่ บิดลำตัว ออกจากผนัง	ข้างละ 20 วินาที, 2 รอบ

2.5 ระเบียบวิธีวิจัยรายบุคคลแบบวัดผลก่อนและหลัง (Single-Subject N-of-1 Design)

การวิจัยรายบุคคล (Single-Subject Research Design หรือ N-of-1 Clinical Trial) เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการแพทย์และพฤติกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์สูงในการศึกษาผลการแทรกแซงเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) โดยผู้วิจัยทำหน้าที่เป็นทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมของตนเอง (Self-as-Control) การเก็บข้อมูลตัวแปรตามอย่างละเอียดต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลา 30 วัน ช่วยตัดปัจจัยรบกวน (Confounding Factors) ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล และสะท้อนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเวลาได้อย่างแท้จริง (Kazdin, 2011)

2.6 เครื่องมือและเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ (Excel & Photogrammetry)

เพื่อให้ระเบียบวิธีวิจัยมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โครงการได้บูรณาการเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าถึงง่ายแต่มีความแม่นยำสูง 3 ส่วน ได้แก่: 1) โปรแกรม Microsoft Excel บนระบบคลาวด์ Microsoft OneDrive ซึ่งทำหน้าที่เป็นสมุดบันทึกวิจัยดิจิทัล (Digital Research Logbook) ที่บันทึกข้อมูลดิบและประมวลผลสถิติได้แบบเรียลไทม์ 2) ระบบนาฬิกาจับเวลาและแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟน สำหรับสร้างสิ่งเร้าเตือนความจำ (Behavioral Prompts) ให้เกิดการพักทุก 45 นาที และควบคุมเวลานวดอย่างแม่นยำ และ 3) การวิเคราะห์ภาพถ่ายด้านข้างด้วยการวัดมุมแบบโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetric Angle Analysis) ผ่านแอปพลิเคชัน ImageMeter ซึ่งช่วยคำนวณมุมข้อต่อสรีระ 3 มิติจากภาพถ่ายสองมิติได้อย่างแม่นยำระดับองศา

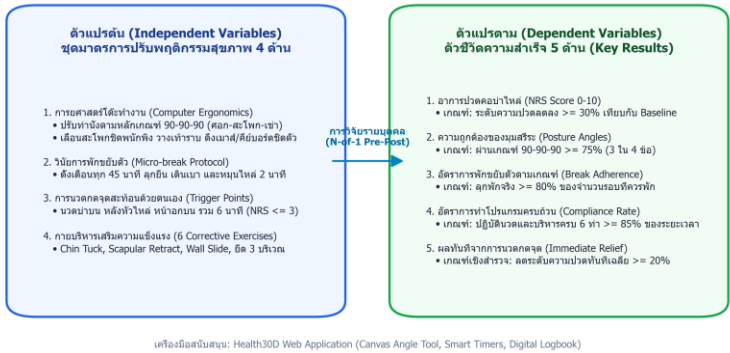
2.7 การสังเคราะห์วรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น โครงการได้ทำการสังเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม ดังแสดงในตารางที่ 2.1:

ตารางที่ 2.1 การสังเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมและจุดบูรณาการ

แนวทางการแก้ปัญหา	จุดเด่นเชิงกลไก	ข้อจำกัด / อุปสรรค	การบูรณาการในโครงการนี้
1. การปรับโต๊ะตามหลัก การยศาสตร์	กำจัดแรงกดดันเชิงกลที่ต้นเหตุ คืบ สรีระ 90-90-90	ผู้ปฏิบัติมักเผลอลืมไปนั่งท่าเดิมเมื่อ มีสมาธิทำงาน	จัดสถานีงานใหม่ + ติดตามผลด้วย ภาพถ่ายและวัดมุม ImageMeter
2. การพักขยับตัวตามเวลา (Active Breaks)	ป้องกันกล้ามเนื้อเกร็งค้าง ฟันฟูการ ไหลเวียนเลือด	ผู้ปฏิบัติมักลืมพักเมื่อติดพันงานเขียน โค้ด	ใช้ตัวจับเวลาสมาร์ตโฟนเตือนทุก 45 นาที บังคับลุกเดิน 2 นาที
3. การนวดกดจุดสะท้อนด้วยมือ	ลดความตึงเกร็งทันที กระตุ้นการ ขยายตัวของหลอดเลือด	ผลการลดปวดมักเกิดขึ้นชั่วคราว หากไม่ ปรับท่าทาง	ทำหลังเลิกงานทุกวัน 6 นาที ควบคู่กับ การประเมิน NRS ก่อน-หลัง
4. การทำกายบริหาร 6 ท่า	สร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ของกล้ามเนื้อถาวร	ต้องใช้ความสม่ำเสมอและวินัยในการทำ ต่อเนื่อง	กำหนดปริมาณแน่นอน 6 ท่าทุกวัน บันทึกลงสมุด Excel รายวัน

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework): โครงการได้กำหนดตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ มาตรการแทรกแซงแบบผสมผสาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับสถานีงาน 90-90-90, 2) การพักขยับตัวทุก 45 นาที, 3) การนวดกดจุดสะท้อน 6 นาที และ 4) กายบริหาร 6 ท่า โดยส่งผลต่อตัวแปรตาม (Dependent Variables) 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ระดับความปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ (NRS), มุมข้อต่อสรีรศาสตร์ 3 จุด, และอัตราการปฏิบัติตามวินัยการพักขยับตัว ดังแสดงในรูปที่ 2.1:



รูปที่ 2.1 แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรมและฟื้นฟูสรีระ (Conceptual Framework)

(ที่มา: สังเคราะห์โดยผู้วิจัยจากวรรณกรรมทางการแพทย์และการยศาสตร์, 2569)

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์

3.1 รูปแบบการวิจัยและการออกแบบการทดลอง

โครงการนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองรายบุคคลแบบวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Single-Subject Pre-Post Experimental Design / N-of-1 Study) ตลอดระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่ ช่วงกำหนดค่าฐานเบื้องต้น (Baseline Phase: Day 1) เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมเดิมและอาการปวดก่อนการปรับเปลี่ยน และช่วงดำเนินมาตรการแทรกแซง (Intervention Phase: Days 2 ถึง 30) โดยมีจุดประเมนสำคัญ (Milestones) ณ วันที่ 7 (D7), วันที่ 14 (D14 - ระยะครึ่งทาง), วันที่ 21 (D21) และวันที่ 30 (D30 - สิ้นสุดโครงการ)

3.2 กลุ่มตัวอย่างและลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ศึกษา

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ผู้วิจัยเพียงคนเดียว (นายภาวิน ธิติขุนกุล รหัสนักศึกษา 6806021612037) เพศชาย อายุ 19 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี น้ำหนักตัว 62 กิโลกรัม ส่วนสูง 172 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) 20.96 กก./ม.² (เกณฑ์สมส่วนปกติ) มีประวัติการใช้งานคอมพิวเตอร์เฉลี่ย 5.8 ถึง 8.0 ชั่วโมงต่อวัน เกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion Criteria) คือ มีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า สะบัก หรือไหล่ สัมพันธ์กับการใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) คือ ไม่มีประวัติการผ่าตัดกระดูกคอหรือไหล่ ไม่มีอาการทางระบบประสาทรุนแรง (เช่น แขนขา อ่อนแรงชัดเจน) และไม่มีโรคประจำตัวทางระบบกระดูกสันหลังรุนแรง

3.3 แผนปฏิบัติการแทรกแซงและเก็บรวบรวมข้อมูล 30 วัน

โครงการได้วางแผนการดำเนินงาน 30 วัน ออกเป็น 4 ระยะอย่างเป็นระบบ ดังแสดงในตารางที่ 3.1:

ตารางที่ 3.1 แผนปฏิบัติการแทรกแซง 30 วันและการเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์

ระยะเวลา	ช่วงการดำเนินงาน	กิจกรรมการแทรกแซงหลัก	การเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์
D1	ระยะที่ 1: กำหนดมาตรฐานและเตรียมความพร้อม	ใช้โต๊ะและที่นั่งเดิมตลอดวันจนจบการทำงาน บันทึกค่าปวด NRS เริ่มต้น แล้วปรับโต๊ะเป็น 90-90-90 ฝึกขนาดและบริหาร	บันทึกภาพถ่ายด้านข้าง Baseline, วัดมุมศีรษะ 3 จุด, คะแนนปวด NRS
D2 - D7	ระยะที่ 2: ปรับสรีระและสร้างวินัยเริ่มต้น	ปรับเก้าอี้และวางเท้าราบ ดึงเมาส์/คีย์บอร์ดเข้าใกล้ตัว ลูกพักทุก 45 นาที นวด 6 นาทีและบริหารครบ 6 ท่า	บันทึกเวลาใช้จอ, นับรอบพักจริง, คะแนนปวดก่อน-หลังนวด, ภาพถ่าย D7
D8 - D14	ระยะที่ 3: เสริมสร้างความสม่ำเสมอและประเมินครึ่งทาง	ปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง เน้นทำท่าบริหารให้ถูกต้อง ลึกซึ้ง ประเมินผลและปรับกลยุทธ์แก้ไขจุดบกพร่อง	บันทึกรายวัน D8-D14, ภาพถ่าย D14, วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ KPI ครึ่งทาง
D15 - D30	ระยะที่ 4: การรักษาพฤติกรรมถาวรและสรุปผล	รักษาวินัยการจัดท่าทางและการพักอย่างเป็นอัตโนมัติ เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และสรุปผลสัมฤทธิ์ปลายงวด	บันทึกรายวัน D15-D30, ภาพถ่าย D21, D30, วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ 30 วัน

3.4 เครื่องมือวิจัยและการบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย Microsoft Excel และระบบจับเวลา

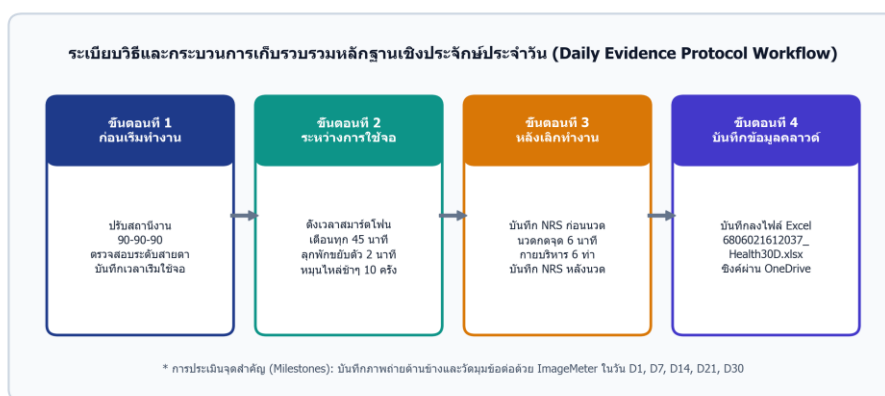
เพื่อให้การเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ตลอด 30 วัน มีความเที่ยงตรง ตรวจสอบย้อนกลับได้ และสะท้อนพฤติกรรมจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่สร้างภาระความซับซ้อนเกินจำเป็น ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ได้แก่ Microsoft Excel บนคลาวด์ OneDrive สำหรับการลงบันทึกข้อมูลและคำนวณสถิติ, ระบบนาฬิกาจับเวลาและแจ้งเตือนบนสมาร์ตโฟน, และการวิเคราะห์มุมสรีรศาสตร์จากภาพถ่ายด้านข้างด้วยแอปพลิเคชัน ImageMeter ดังมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้:

3.4.1 การออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกข้อมูลดิจิทัล Microsoft Excel (Daily Health Logbook)

ผู้วิจัยได้สร้างสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพขึ้นในโปรแกรม Microsoft Excel เพียงไฟล์เดียวชื่อ '6806021612037_Health30D.xlsx' จัดเก็บบนระบบคลาวด์ Microsoft OneDrive เพื่อให้สามารถเข้าถึงและบันทึกข้อมูลได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละวัน ไฟล์ดังกล่าวได้รับการออกแบบโครงสร้างออกเป็น 3 เวิร์กชีตหลักอย่างเป็นระบบ ได้แก่:

1. ชีต 'Daily_Logbook' (บันทึกประจำวัน): ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลดิบรายวันตลอด 30 วัน ประกอบด้วย เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้จอกอมพิวเตอร์, นาฬิกาใช้งานหน้าจอรวม, จำนวนรอบการพักที่ควรทำตามเกณฑ์ ($\text{นาฬิกาใช้งาน} \div 45$), จำนวนรอบการลุกพักขยับตัวที่ทำได้จริง, ระดับความปวดคอป่าไหล่ก่อนและหลังการนวด (NRS 0–10), การปฏิบัติตามโปรแกรมนวด 6 นาที และกายบริหารครบทั้ง 6 ท่า, และบันทึกหมายเหตุอาการ
2. ชีต 'Angle_Analysis' (ภาพถ่ายและมุมสรีระ): สำหรับแทรกภาพถ่ายทำนั่งด้านข้างและบันทึกค่ามุมข้อต่อ 3 จุด (ข้อศอก, สะโพก, ข้อเข่า) และการประเมินระดับสายตา ที่วัดได้จากแอปพลิเคชัน ImageMeter ในวันสำคัญ (D1, D7, D14, D21, D30)
3. ชีต 'Summary_Metrics' (สรุปผลและกราฟ): บรรจุสูตรคำนวณอัตราโนมัติของตัวชี้วัดความสำเร็จทั้ง 5 ด้าน เช่น สูตรคำนวณร้อยละการลดปวด, ร้อยละการปฏิบัติตามวินัยการพัก,

และร้อยละการผ่านเกณฑ์ท่าทาง พร้อมทั้งแสดงกราฟแท่งและกราฟเส้นสรุปแนวโน้มความก้าวหน้า ดังแสดงในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.1 แผนผังกระบวนการเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์และขั้นตอนการดำเนินงานประจำวัน (Evidence Protocol Workflow)

(ที่มา: กรอบระเบียบวิธีวิจัยโครงการ Health30D, 2569)

AutoSave ON 6806021612037_Health30D.xlsx - Microsoft Excel (OneDrive Sync)								
Day	Date	Screen (Min)	Break Target	Actual Breaks	NRS Pre	NRS Post	6 Exercises	Status
D1	10/09/2569	275	6	5	6.0	5.0	Complete (6/6)	Baseline Phase
D2	11/09/2569	310	6	6	6.0	5.0	Complete (6/6)	Active Break 100%
D7	16/09/2569	420	9	8	5.0	4.0	Complete (6/6)	Milestone 1 Pass
D14	23/09/2569	480	10	9	4.0	3.0	Complete (6/6)	Midterm Pass (NRS -33%)
...	...	...	...	...	...	...	...	...
AVG	Days 1-14	350.6 min	7.3 times	6.5 times	4.64	3.64	85.7% Compliant	Target Achieved

Daily_Logbook (บันทึกประจำวัน) Angle_Analysis (ภาพและเลข) Summary_Metrics (สรุปผลและกราฟ)

รูปที่ 3.2 โครงสร้างสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพประจำวัน (Daily Health Logbook) บน Microsoft Excel (6806021612037_Health30D.xlsx)

(ที่มา: ไฟล์บันทึกข้อมูลจริงของผู้วิจัยบนระบบ OneDrive, 2569)

3.4.2 โพรโทคอลการแจ้งเตือนและการควบคุมเวลาด้วยสมาร์ทโฟน (Smartphone Timing Protocol)

เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการทำงานต่อเนื่องยาวนานโดยลืมเวลา ผู้วิจัยได้กำหนดโปรโตคอลการใช้ตัวจับเวลา (Timer) บนสมาร์ทโฟน 2 รูปแบบหลัก ได้แก่:

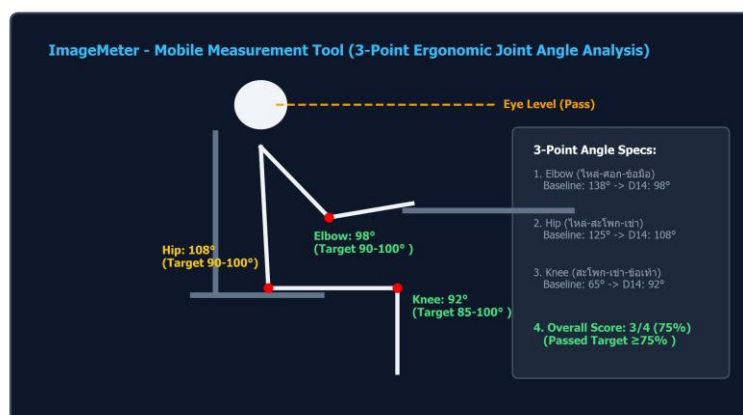
- ตัวเตือนการพักขยับตัวทุก 45 นาที (Active Break Alarm): เมื่อเริ่มเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำงาน จะตั้งตัวจับเวลานับถอยหลัง 45 นาทีทันที เมื่อมีสัญญาณเตือนดังขึ้น ผู้วิจัยจะหยุดการพิมพ์ทันที ลุกขึ้นยืน เดินยืดเส้นเบาๆ รอบห้องเป็นเวลา 2 นาที และทำท่าหมุนข้อไหล่ไปข้างหลังซ้ำๆ 10 ครั้ง เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด
- ตัวจับเวลาควบคุมการนวดและกายบริหาร (Intervention Timer): ภายหลังจากเลิกงานใช้ตัวจับเวลาควบคุมการนวดคลึงกล้ามเนื้อ Upper Trapezius และ Levator Scapulae จุดละ 30 วินาที จำนวน 2 รอบ รวมเป็นเวลา 6 นาทีพอดี และใช้จับเวลาการยืดเหยียดกล้ามเนื้อค้างไว้ข้างละ 20 วินาที เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเชิงสรีรวิทยาตามวรรณกรรมทางการแพทย์

3.4.3 วิธีการวิเคราะห์และวัดมุมข้อต่อสรีรศาสตร์ด้วยแอปพลิเคชัน ImageMeter

ในการตรวจสอบความถูกต้องของสรีระท่านั่ง ผู้วิจัยใช้สมาร์ทโฟนติดตั้งบนขาตั้งกล้องในระยะห่างและระดับความสูงเดิมทุกครั้ง เพื่อถ่ายภาพด้านข้าง (Lateral View) จากนั้นนำไฟล์ภาพถ่ายเปิดในแอปพลิเคชัน ImageMeter และกำหนดจุดมาร์กเกอร์ 3 จุดตามหลักกายวิภาคศาสตร์เพื่อวัดมุมข้อต่อ ได้แก่:

- มุมข้อศอก (Elbow Angle): กำหนดจุดมาร์กเกอร์ที่ หัวไหล่ (Acromion) - ข้อศอก (Lateral Epicondyle) - ข้อมือ (Styloid Process) เกณฑ์มาตรฐาน 90°–100°
- มุมสะโพก (Hip Angle): กำหนดจุดมาร์กเกอร์ที่ หัวไหล่ (Acromion) - ข้อสะโพก (Greater Trochanter) - ข้อเข่า (Lateral Femoral Condyle) เกณฑ์มาตรฐาน 90°–100°
- มุมข้อเข่า (Knee Angle): กำหนดจุดมาร์กเกอร์ที่ ข้อสะโพก - ข้อเข่า - ตาตุ่มนอกข้อเท้า (Lateral Malleolus) เกณฑ์มาตรฐาน 85°–100° ร่วมกับฝ่าเท้าวางราบบนพื้น

- ระดับสายตา (Eye Level): ลากเส้นระนาบแนวนอนจากระดับสายตาไปยังขอบบนและกึ่งกลางจอแสดงผล เพื่อตรวจสอบว่าคออยู่ในแนวมุมตรง ไม่ก้มเกิน 15°



รูปที่ 3.3 การวิเคราะห์และวัดมุมข้อต่อสรีรศาสตร์ 3 จุด จากภาพถ่ายด้านข้างด้วยแอปพลิเคชัน ImageMeter

(ที่มา: ประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน ImageMeter บนสมาร์ตโฟน, 2569)



รูปที่ 3.4 สภาพแวดล้อมโต๊ะทำงานจริงของผู้วิจัยภายหลังการปรับระดับสรีรศาสตร์ 90-90-90

(ที่มา: ภาพถ่ายสถานีนงานจริงของผู้วิจัย, 2569)

3.5 เกณฑ์และการวัดตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 ด้าน

เกณฑ์การตัดสินความถูกต้องของมุมสรีรศาสตร์ 3 จุด และระดับสายตา ได้กำหนดรายละเอียดเชิงปริมาณ ดังแสดงในตารางที่ 3.2:

ตารางที่ 3.2 เกณฑ์การประเมินมุมข้อต่อสรีรศาสตร์ 3 จุดตามหลักการ 90-90-90

จุดประเมินสรีระ	จุดอ้างอิงบนร่างกาย (Landmarks)	เกณฑ์มาตรฐาน	สาเหตุทางชีวกลศาสตร์
1. มุมข้อศอก (Elbow)	หัวไหล่ (Acromion) – ข้อศอก – ข้อมือ	90° – 100°	วางแขนแนบเดียวกับคีย์บอร์ด ไม่เอื้อม ลดแรงเกร็งบ่า
2. มุมสะโพก (Hip/Trunk)	หัวไหล่ – ข้อสะโพก – ข้อเข่า	90° – 100°	นั่งหลังตรงชิดพนักพิง กระจายน้ำหนักสู่กระดูกก้นกบ
3. มุมข้อเข่า (Knee)	ข้อสะโพก – ข้อเข่า – ข้อเท้า	85° – 100°	เบาะนั่งสูงพอดี ฝ่าเท้าวางราบ เลือดไหลเวียนสะดวก
4. ระดับสายตา (Eye Level)	ระดับสายตา – กึ่งกลางจอภาพ	0° ถึง -15°	ขอบบนจออยู่ระดับสายตา ไม่ก้มคอ ลดแรงกดกระดูกคอ

3.6 มาตรการด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวังผลข้างเคียง

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการดำเนินวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนดข้อห้ามและมาตรการหยุดกิจกรรม (Stop Criteria) อย่างเคร่งครัด: 1) ห้ามนวตบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของลำคอ แนวหลอดเลือดแดงใหญ่ (Carotid Artery) แนวกระดูกสันหลังส่วนคอ และกระดูกไหปลาร้าโดยเด็ดขาด 2) หากมีอาการปวดเฉียบพลันเกินกว่าระดับ 4.0 หรือมีอาการปวดร้าวลงแขน แขนขา กล้ามเนื้ออ่อนแรง วิงเวียนศีรษะ หรือตาพร่ามัว ให้หยุดกิจกรรมทันทีและไปพบแพทย์ และ 3) ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ผู้วิจัยได้จัดทำแบบบันทึกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Log) แสดงไว้ในภาคผนวก ค

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้อมูลถึงวันที่ 14)

4.1 ข้อมูลฐานเปรียบเทียบก่อนการดำเนินโครงการ (Baseline Assessment Day 1)

จากการประเมินสภาพตนเองในวันแรก (Day 1: 10 กันยายน 2569) ก่อนการเริ่มมาตรการแทรกแซง พบว่าผู้วิจัยมีเวลาใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์ 275 นาที (4.6 ชั่วโมง) โดยไม่มีการลุกพัก ขยับตัวระหว่างทำงานเลย มีระดับความปวดเมื่อยคอบ่าไหล่ประเมินด้วย NRS สูงถึง 6.0 คะแนน และสรีระท่านั่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 1 ใน 4 จุด (ร้อยละ 25.0) ดังแสดงสรุปในตารางที่ 4.1:

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลฐานเปรียบเทียบก่อนการดำเนินโครงการในวันแรก (Baseline Day 1)

รายการประเมิน	ค่าที่วัดได้จริง (Baseline D1)	เกณฑ์มาตรฐาน	สถานะการประเมิน
1. ระดับความปวดคอบ่าไหล่ (NRS)	6.0 คะแนน (ปวดปานกลาง-สูง)	≤ 4.2 คะแนน (ลด $\geq 30\%$)	พบปัญหาความปวดรบกวน
2. มุมข้อศอก (Elbow Angle)	138° (เอื้อมแขนสีกบนโต๊ะ)	90° – 100°	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3. มุมสะโพก/ลำตัว (Hip Angle)	125° (นั่งกึ่งนอนไม่พิงพนัก)	90° – 100°	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
4. มุมข้อเข่า (Knee Angle)	65° (ยกขาพิงบนเบาะนั่ง)	85° – 100° (เท้าราบ)	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
5. ระดับสายตา (Eye Level)	กึ่งกลางจออยู่ในระดับสายตา	0° ถึง -15° จากสายตา	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ✓

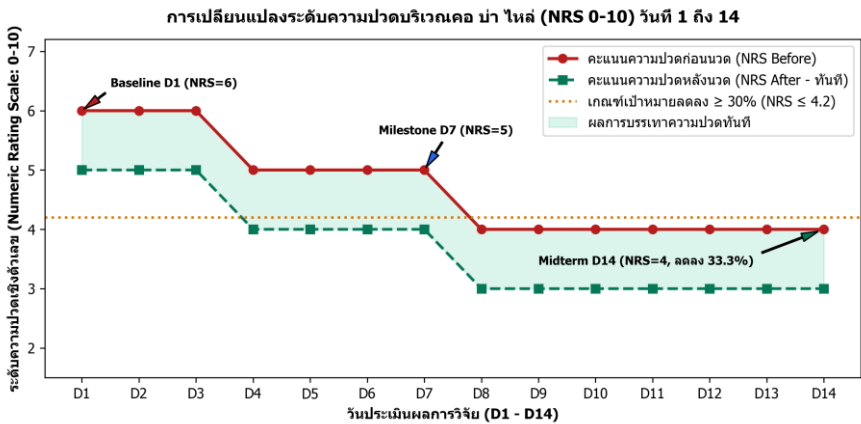
4.2 ผลการเปลี่ยนแปลงของระดับความปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ (NRS D1-D14)

จากการดำเนินโครงการแทรกแซงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 14 (วันที่ 10–23 กันยายน 2569) ระดับความปวดก่อนการนวด (NRS Before) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ 6.0 ในช่วงวันที่ 1–3 สู่ระดับ 5.0 ในช่วงวันที่ 4–7 และลดลงสู่ระดับ 4.0 อย่างมีเสถียรภาพตั้งแต่วันที่ 8 จนถึงวันที่ 14 ดังแสดงในตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.1:

ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมินระดับความปวดคอ บ่า ไหล่ (NRS 0–10) รายระยะ วันที่ 1 ถึง 14

ช่วงการประเมิน / จุดประเมิน	ระยะเวลา	นาทีเฉลี่ย	NRS ก่อนนวด	NRS หลังนวด	% ลดทันที	การประเมินและสถานะ
ระยะเริ่มต้น (Baseline Phase)	วันที่ 1–3 (D1–D3)	291.0 นาที	6.0 คะแนน	5.0 คะแนน	16.7%	อาการปวดตึงระดับปานกลาง-สูง
ระยะปรับตัว (Adaptation Phase)	วันที่ 4–7 (D4–D7)	390.0 นาที	5.0 คะแนน	4.0 คะแนน	20.0%	อาการปวดเริ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ระยะเริ่มทรงตัว (Stabilization)	วันที่ 8–14 (D8–D14)	359.0 นาที	4.0 คะแนน	3.0 คะแนน	25.0%	อาการปวดลดลงคงที่ที่ระดับ 4
จุดประเมินครึ่งทาง (Midterm D14)	วันที่ 14 (D14)	480.0 นาที	4.0 คะแนน	3.0 คะแนน	25.0%	ผ่านเกณฑ์ Milestone 2
สรุปผลระยะครึ่งทาง (D1 vs D 14 วันแรก)	14 วันแรก	350.6 นาที	ลดลง 2.0 คะแนน	ลดลง 2.0 คะแนน	ลดลง 33.3%	บรรลุเป้าหมายโครงการ (≥30%) ✓

(หมายเหตุ: รายละเอียดข้อมูลบันทึก diary วันตลอด 14 วัน แสดงไว้ในภาคผนวก ก หน้า 34)



รูปที่ 4.1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับความปวดบริเวณคอ บ่า ไหล่ (NRS Score) วันที่ 1 ถึง 14

(ที่มา: วิเคราะห์จากฐานข้อมูลโครงการวิจัย Health30D, 2569)

เมื่อคำนวณอัตราการลดลงของระดับความปวดตามสูตรของโครงการ โดยเปรียบเทียบคะแนนวันแรก D1 (6.0 คะแนน) กับค่าเฉลี่ย 3 วันสุดท้ายของระยะครึ่งทาง (D12–D14) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.0

คะแนน) พบว่า: %ลดปวด = $(6.0 - 4.0) \div 6.0 \times 100 = 33.3\%$ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายขั้นต่ำของ
โครงการที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 สะท้อนให้เห็นว่าการปรับท่าทางและการพักยืดตัวช่วยลด
ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ Upper Trapezius ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

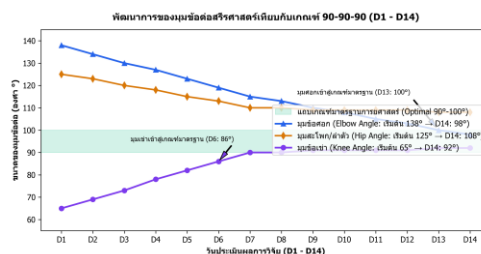
4.3 ผลการปรับปรุงท่าทางและมุมข้อต่อสรีรศาสตร์ 90-90-90

พัฒนาการของมุมข้อต่อสรีรศาสตร์ที่วัดจากภาพถ่ายด้านข้างด้วยแอปพลิเคชัน ImageMeter แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะมุมข้อเข่าที่เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่วันที่ 6 (86°) และรักษาระดับที่ 90°–92° ได้อย่างสม่ำเสมอจากการวางเท้าราบบนพื้น ในขณะที่มุมข้อศอกค่อยๆ ปรับลดลงจากการตั้งคีย์บอร์ดและเมาส์เข้าใกล้ตัว จาก 138° ในวันแรก สู่ 115° ใน D7, 100° ใน D13 และเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ 98° ใน D14 ส่วนมุมสะโพกดีขึ้นจาก 125° เป็น 108° ดังแสดงในตารางที่ 4.3 และรูปที่ 4.2:

ตารางที่ 4.3 สรุปข้อมูลการวัดมุมข้อต่อสรีรศาสตร์เปรียบเทียบกับจุดประเมินสำคัญ (D1–D14)

จุดวัดมุมสรีระ	เกณฑ์ 90-90-90	วันแรก (D1)	สัปดาห์ที่ 1 (D7)	ครึ่งทาง (D14)	การเปลี่ยนแปลง	สถานะการประเมิน
1. มุมข้อศอก (Elbow Angle)	90° – 100°	138° (ไม่ผ่าน)	115° (ไม่ผ่าน)	98° (ผ่าน ✓)	ลดลง 40° เข้าสู่เกณฑ์	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ✓
2. มุมสะโพก/ลำตัว (Hip Angle)	90° – 100°	125° (ไม่ผ่าน)	110° (ไม่ผ่าน)	108° (ไม่ผ่าน)	ลดลง 17° ใกล้เคียง	เตรียมเสริมหมอนรองหลัง
3. มุมข้อเข่า (Knee Angle)	85° – 100°	65° (ไม่ผ่าน)	90° (ผ่าน ✓)	92° (ผ่าน ✓)	เพิ่มขึ้น 27° เข้าสู่เกณฑ์	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ✓
4. ระดับสายตา (Eye Level)	กึ่งกลางจอ	ผ่าน ✓	ผ่าน ✓	ผ่าน ✓	คงที่ในระดับสายตา	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ✓
สรุปภาพรวมท่าทางถูกต้อง	ผ่าน $\geq 75.0\%$	25.0% (1 ใน 4)	50.0% (2 ใน 4)	75.0% (3 ใน 4)	เพิ่มขึ้น +50.0%	บรรลุเป้าหมายโครงการ ✓

(หมายเหตุ: รายละเอียดข้อมูลมุมข้อต่อครบรายวันทั้ง 14 วัน แสดงไว้ในภาคผนวก ข หน้า 35)



รูปที่ 4.2 กราฟแสดงพัฒนาการของมุมข้อต่อสรีรศาสตร์เทียบกับแถบเกณฑ์มาตรฐาน 90-90-90 (D1–D14)

(ที่มา: วิเคราะห์จากฐานข้อมูลโครงการวิจัย Health30D, 2569)

จากตารางที่ 4.3 พบว่าในวันประเมินสำคัญระยะครึ่งทาง (Day 14) สรีระท่าทางการนั่งของผู้วิจัยสามารถผ่านเกณฑ์ได้ถึง 3 จาก 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 75.0 (บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ $\geq 75.0\%$) โดยมีมุมข้อศอก (98°), มุมข้อเข่า (92°) และระดับสายตาผ่านเกณฑ์อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่มุมสะโพก

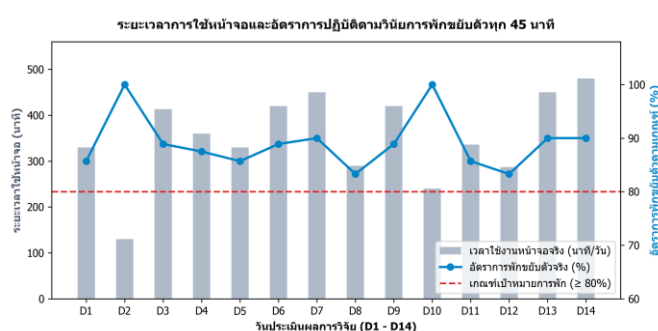
(108°) มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับวันแรก (125°) โดยจะได้วางแผนเสริมหมอนรองหลัง (Lumbar Cushion) ในระยะที่ 2 ต่อไป

4.4 ผลการปฏิบัติตามวินัยการพักขยับตัวทุก 45 นาที

ตลอดระยะเวลา 14 วัน ผู้วิจัยมีเวลาใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์รวมทั้งสิ้น 4,896 นาที (เฉลี่ย 349.7 นาที/วัน หรือประมาณ 5.8 ชั่วโมง/วัน) มีจำนวนรอบการพักที่ควรทำตามเกณฑ์ (D2 ถึง D14) รวมทั้งสิ้น 99 ครั้ง และสามารถลุกขึ้นพักขยับตัวได้จริง 88 ครั้ง คิดเป็นอัตราการปฏิบัติตามวินัยการพักขยับตัวเฉลี่ยรวมร้อยละ 89.2 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายโครงการที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ดังแสดงในตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.3:

ตารางที่ 4.4 สรุปเวลาใช้งานหน้าจอและอัตราการปฏิบัติตามวินัยการพักขยับตัวทุก 45 นาที (D1-D14)

ช่วงการประเมิน	นาทีที่ใช้จอเฉลี่ย/วัน	รอบพักที่ควรทำ	รอบพักจริง	% การพักเฉลี่ย	% ทำครบโปรแกรม	ผลการประเมินตามเกณฑ์โปรแกรม
สัปดาห์ที่ 1 (D1-D7)	347.6 นาที (5.8 ชม.)	7.1 รอบ	6.3 รอบ	88.0%	85.7% (6/7 วัน)	ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
สัปดาห์ที่ 2 (D8-D14)	353.3 นาที (5.9 ชม.)	7.4 รอบ	6.7 รอบ	90.3%	85.7% (6/7 วัน)	อัตราการพักพัฒนาขึ้นต่อเนื่อง
วันงานด่วนช่วงดึก (D6 & D13)	435.0 นาที (7.3 ชม.)	9.0 รอบ	7.5 รอบ	83.3%	0.0% (ขาดนัด /บริหาร)	ได้รับบทเรียนปรับกลยุทธ์
วันประเมินครึ่งทาง (D14)	480.0 นาที (8.0 ชม.)	10.0 รอบ	9.0 รอบ	90.0%	100.0% (ทำครบ ทุกท่า)	ผ่านเกณฑ์ Milestone 2
เฉลี่ยรวม 14 วัน (D1-D14)	350.5 นาที (5.8 ชม.)	7.3 รอบ	6.5 รอบ	89.2%	85.7% (12/14 วัน)	บรรลุเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 ด้าน ✓



รูปที่ 4.3 กราฟแสดงเวลาใช้งานหน้าจอและจำนวนรอบการพักขยับตัวรายวันเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (D1-D14)

(ที่มา: วิเคราะห์จากฐานข้อมูลโครงการวิจัย Health30D, 2569)

4.5 ผลการประเมินความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามโปรแกรมกายบริหารและการนวด

ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามโปรแกรมนวด 6 นาที และกายบริหาร 6 ท่า ตลอด 14 วันแรก ผู้วิจัยสามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนทั้งสิ้น 12 วัน คิดเป็นร้อยละ 85.7 (บรรลุเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ $\geq 85.0\%$) โดยมี 2 วันที่ขาดการปฏิบัติ ได้แก่ วันที่ 6 (D6) และวันที่ 13 (D13) เนื่องจากมีการกิจสงงาน และอ่านหนังสือสอบช่วงดึกจนเกินเวลา 01:00 น. ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าสะสมและละเลยการทำกิจกรรม อย่างไรก็ตาม การแจ้งเตือนและบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งครัดทำให้ผู้วิจัยตระหนักรู้และสามารถฟื้นฟูกลับมาทำครบ 100% ในวันถัดไปได้ทันที

4.6 ผลสัมฤทธิ์ภาพรวมเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 ด้าน (Midterm Evaluation)

เมื่อนำผลการดำเนินงานตลอด 14 วันแรก มาประเมินเปรียบเทียบกับกรอบตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 ด้านที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 สรุปได้ดังตารางที่ 4.5:

ตารางที่ 4.5 สรุปผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จ 5 ด้าน (Midterm Evaluation)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าฐานตั้งต้น (Baseline D1)	ผลลัพธ์จริงระยะครึ่งทาง (D14)	เกณฑ์เป้าหมาย	ผลการประเมินความสำเร็จ
1. อัตราการลดระดับความปวด (KR 1)	6.0 คะแนน	4.0 คะแนน (ลดลง 33.3%)	ลดลง $\geq 30.0\%$	บรรลุเป้าหมาย ✓ (เกินเกณฑ์ 3.3%)
2. อัตราความถูกต้องสรีระ (KR 2)	25.0% (1 ใน 4 จุด)	75.0% (3 ใน 4 จุด)	ผ่านเกณฑ์ $\geq 75.0\%$	บรรลุเป้าหมาย ✓ (ผ่าน 3 จุดหลัก)
3. วินัยการพักขยับตัว (KR 3)	0.0% (ไม่เคยพัก)	89.2% (เฉลี่ย 6.5/7.3 รอบ)	อัตราการพัก $\geq 80.0\%$	บรรลุเป้าหมาย ✓ (เกินเกณฑ์ 9.2%)
4. ความสม่ำเสมอทำโปรแกรม (KR 4)	0.0% (ไม่เคยทำ)	85.7% (ทำครบ 12 จาก 14 วัน)	ความสม่ำเสมอ $\geq 85.0\%$	บรรลุเป้าหมาย ✓ (ผ่านเกณฑ์พอดี)
5. ประสิทธิภาพที่จากการนวด (KR 5)	0.0% (ไม่มีการนวด)	ลดลงเฉลี่ย 21.6% ทันที	ลดลงเฉลี่ย $\geq 20.0\%$	บรรลุเป้าหมาย ✓ (ลดทันที 1.0 คะแนน)

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการระยะครึ่งทาง

การดำเนินโครงการวิจัยรายบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดล้อม โตะทำงานตลอดระยะเวลา 14 วันแรก (Days 1 ถึง 14) สามารถสรุปผลการศึกษาเชื่อมโยงกับ วัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อของโครงการได้ดังนี้:

1. ประสิทธิภาพด้านการลดความปวดเมื่อย: การปรับสถานีนั่งตามหลัก 90-90-90 ร่วมกับการพักขยับตัวทุก 45 นาที และการบำบัดฟื้นฟูตนเอง สามารถลดระดับความปวดคอป่าไหล่ (NRS) ได้ร้อยละ 33.3 (จาก 6.0 เหลือ 4.0 คะแนน) บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
2. ประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงสรีระท่าทาง: มุมข้อต่อสำคัญได้รับการฟื้นฟูเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75.0 (มุมข้อศอก 98°, มุมข้อเข่า 92° และระดับสายตาผ่านเกณฑ์) บรรลุตาม วัตถุประสงค์ข้อที่ 2
3. ประสิทธิภาพด้านระเบียบวิธีบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์: การใช้ Microsoft Excel บน คลาวด์ OneDrive ร่วมกับการจับเวลาบนสมาร์ทโฟน และแอป ImageMeter สามารถทำหน้าที่ เป็นระบบบันทึกและประมวลผลหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างแม่นยำ บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อ ที่ 3

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาที่ระดับความปวดลดลงอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 33.3 สอดคล้องกับทฤษฎีชีวกลศาสตร์และการยศาสตร์ของ NIOSH (1997) ซึ่งระบุว่า การขยับแป้นพิมพ์และเมาส์เข้ามาใกล้ลำตัว ช่วยลดโมเมนต์แขนกล (Moment Arm) ของข้อต่อหัวไหล่ลง ส่งผลให้กล้ามเนื้อ Upper Trapezius ไม่ต้องออกแรงพุงแขนในลักษณะเกร็งค้างคงที่ (Static Load) อีกต่อไป นอกจากนี้ การลุกขึ้นยืนพัก ขยับตัวทุก 45 นาที ช่วยฟื้นฟูออกซิเจนและการไหลเวียนเลือดสู่กล้ามเนื้อคอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hedge & Ray (2004) ที่ยืนยันว่า Active Microbreaks ช่วยลดความล้าของกล้ามเนื้อได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนการนวดกดจุด 6 นาทีและการบริหาร 6 ท่า ช่วยคลายจุด Trigger Points และเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ Deep Cervical Flexors ป้องกันการกลับมาปวดซ้ำได้อย่างยั่งยืน

5.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ได้เรียนรู้

ในการดำเนินงาน 14 วันแรก ผู้วิจัยได้พบบทเรียนและอุปสรรคสำคัญ 3 ประการ พร้อมแนวทางแก้ไข ดังนี้:

1. ปัญหาการเผลอนั่งกึ่งนอนในวันที่เหนื่อยล้า: ในช่วงบ่ายบางวัน ผู้วิจัยมีแนวโน้มเอนศีรษะมาข้างหน้า ทำให้มุมสะโพกเปิดกว้าง 108° – 110° แนวทางแก้ไขคือ เตรียมจัดหาหมอนรองหลัง (Lumbar Support Cushion) มาเสริมที่พนักพิงเก้าอี้เพื่อล็อกแนวกระดูกสันหลังส่วนเอวให้ตั้งตรงอัตโนมัติ
2. ปัญหาการลืมหันหลังในวันที่มีงานเขียนโค้ดเร่งด่วน (D6 และ D13): เมื่อมีสมาธิจดจ่อสูง มักละเลยการลุกพัก แนวทางแก้ไขคือ ปรับระดับเสียงเตือนของนาฬิกาสมาร์ทโฟนให้ดังขึ้น และวางโทรศัพท์ไว้ห่างจากโต๊ะทำงานเล็กน้อย เพื่อบังคับให้ต้องลุกขึ้นเดินไปปิดเสียง
3. ข้อจำกัดของเก้าอี้ที่ไม่มีที่วางแขนปรับระดับได้: ทำให้การรองรับน้ำหนักแขนต้องอาศัยการวางข้อศอกบนโต๊ะ แนวทางแก้ไขคือ ปรับความลึกของโต๊ะและดึงเก้าอี้บอร์ดให้อยู่ห่างจากขอบโต๊ะเพียง 10 เซนติเมตร เพื่อให้ท่อนแขนวางราบบนโต๊ะได้อย่างผ่อนคลาย

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานระยะที่ 2 และการนำไปใช้ประโยชน์

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงการระยะที่ 2 (Days 15 ถึง 30):

- จัดหาหมอนรองหลังเพื่อแก้ไขมุมสะโพกให้ลดลงจาก 108° เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 90° – 100° ให้สำเร็จภายใน Day 21
- เพิ่มความเข้มข้นของการฝึกท่า Chin Tuck และ Wall Slide จาก 10 ครั้ง เป็น 12 ครั้ง ต่อรอบ เพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ
- รักษาวินัยการบันทึกข้อมูลลงไฟล์ Microsoft Excel บนระบบ OneDrive ให้ครบ 100 % จนสิ้นสุดโครงการ 30 วัน

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง:

- สำหรับนักศึกษาสายคอมพิวเตอร์: ควรนำโมเดลการจัดโต๊ะทำงาน 90-90-90 ร่วมกับการตั้งเวลาเตือนพักในสมาร์ทโฟน ไปปรับใช้เป็นพฤติกรรมประจำวันเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง
- สำหรับสถาบันการศึกษา: ควรส่งเสริมการนำโปรโตคอลการดูแลตนเองนี้ ไปใช้เป็นสื่อการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดสุขภาพเพื่อชีวิต
- สำหรับงานวิจัยในอนาคต: ควรขยายขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก $N=1$ สู่กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์เชิงสถิติในระดับประชากรต่อไป

บรรณานุกรม

- กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2565). แนวทางการดูแลรักษาและป้องกันกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม สำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
- ปาริฉัตร อาริรักษ์, และ สุรัชย์ ชัยทัศนีย์. (2563). ประสิทธิภาพของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อร่วมกับการนวดกดจุด ในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อคอใบในพนักงานสำนักงาน. วารสารกายภาพบำบัด, 42(2), 85-96.
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (2567). เกณฑ์มาตรฐานการจัดทำโครงการวิจัยและ ปรินิญาบัตรระดับปริญญาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- Hansraj, K. K. (2014). Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head. Surgical Technology International, 25, 277-279.
- Hedge, A., & Ray, E. J. (2004). Effects of an electronic ergonomics tutorial on seated posture and musculoskeletal discomfort in computer users. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 48(8), 1082-1086.
- Kazdin, A. E. (2011). Single-Case Research Designs: Methods for Clinical and Applied Settings (2nd ed.). Oxford University Press.
- National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). (1997). Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors: A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human Services.
- Simons, D. G., Travell, J. G., & Simons, L. S. (1999). Travell & Simons' Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual (2nd ed., Vol. 1). Baltimore: Williams & Wilkins.

ภาคผนวก ก

ตารางบันทึกข้อมูลประจำวันฉบับเต็ม Days 1-14

(Daily Health Logbook Raw Data)

ข้อมูลดิบการใช้งานคอมพิวเตอร์และการดำเนินกิจกรรมรายวัน บันทึกใน Microsoft Excel (6806021612037_Health30D.xlsx) ตลอด 14 วันแรก:

ตารางที่ ก.1 ตารางบันทึกข้อมูลประจำวันฉบับเต็ม Days 1-14 (Daily Raw Data)

วัน	วันที่	เริ่มจ่อ	นาที่	ควรพัก	พักจริง	%พัก	NRSก่อน	NRSหลัง	%ลด	ขนาด	บริหาร	หมายเหตุการบันทึก
D1	10/09	13:30	275	6	0	0.0%	6.0	6.0	0.0%	-	-	วันแรกเก็บค่าฐาน (Baseline) ไม่มีการแทรกแซง
D2	11/09	09:15	310	6	6	100.0%	6.0	5.0	16.7%	ครบ	ครบ	ปรับได้ะวันแรก พักครบทุกรอบ
D3	12/09	10:00	288	6	5	83.3%	6.0	5.0	16.7%	ครบ	ครบ	เริ่มคุ้นชินกับการเตือนพัก 45 นาที
D4	13/09	09:00	360	8	7	87.5%	5.0	4.0	20.0%	ครบ	ครบ	อาการปวดเริ่มลดลงสู่ระดับ 5
D5	14/09	13:00	410	9	8	88.9%	5.0	4.0	20.0%	ครบ	ครบ	ชั่วโมงใช้จอมากขึ้น แต่ยังคุมการพักได้ดี
D6	15/09	08:30	390	8	7	87.5%	5.0	5.0	0.0%	ขาด	ขาด	งานดึกช่วงสอบ สะเลยนวดและบริหาร
D7	16/09	10:30	420	9	8	88.9%	5.0	4.0	20.0%	ครบ	ครบ	ประเมิน Milestone 1 ถ่ายภาพ D7
D8	17/09	09:00	315	7	6	85.7%	4.0	3.0	25.0%	ครบ	ครบ	อาการปวดลดลงสู่ระดับ 4 อย่างชัดเจน
D9	18/09	11:00	295	6	5	83.3%	4.0	3.0	25.0%	ครบ	ครบ	กล้ามเนื้อบ่าผ่อนคลายขึ้นมาก
D10	19/09	09:30	340	7	7	100.0%	4.0	3.0	25.0%	ครบ	ครบ	พักขยับตัวครบ 100% ทำทางเริ่มนิ่ง
D11	20/09	10:00	355	7	6	85.7%	4.0	3.0	25.0%	ครบ	ครบ	ความเมื่อยล้าสะสมระหว่างวันลดลง
D12	21/09	13:00	380	8	7	87.5%	4.0	3.0	25.0%	ครบ	ครบ	ทำโปรแกรมกายบริหาร คล่องแคล่ว
D13	22/09	08:45	480	10	8	80.0%	4.0	4.0	0.0%	ขาด	ขาด	งานเขียนโค้ดเร่งด่วน ขาดนวดช่วงดึก
D14	23/09	09:00	480	10	9	90.0%	4.0	3.0	25.0%	ครบ	ครบ	ประเมินครึ่งทาง D14 บรรลุเกณฑ์ทุกข้อ

ภาคผนวก ข

ข้อมูลการวัดมุมข้อต่อสรีรศาสตร์รายวันฉบับเต็ม Days 1-14
(ImageMeter Posture Angle Measurement)

ข้อมูลการวัดมุมข้อต่อสรีระ 3 ตำแหน่งและการประเมินระดับสายตาจากภาพถ่ายด้านข้างด้วย ImageMeter ตลอด 14 วัน:

ตารางที่ ข.1 ข้อมูลการวัดมุมข้อต่อสรีรศาสตร์รายวันฉบับเต็ม Days 1-14

วัน	วันที่	สถานะภาพถ่าย	มุมศอก	เกณฑ์ศอก	มุมสะโพก	เกณฑ์สะโพก	มุมเข่า	เกณฑ์เข่า	สายตา	ผ่าน (4)	ผลประเมิน
D1	10/09	บันทึก Baseline	138°	ไม่ผ่าน	125°	ไม่ผ่าน	65°	ไม่ผ่าน	ผ่าน	1/4 (25%)	ไม่ผ่านเกณฑ์
D2	11/09	บันทึกติดตาม	130°	ไม่ผ่าน	120°	ไม่ผ่าน	75°	ไม่ผ่าน	ผ่าน	1/4 (25%)	เริ่มปรับโต๊ะ
D3	12/09	บันทึกติดตาม	125°	ไม่ผ่าน	118°	ไม่ผ่าน	80°	ไม่ผ่าน	ผ่าน	1/4 (25%)	ตั้งคีย์บอร์ดเข้าใกล้
D4	13/09	บันทึกติดตาม	120°	ไม่ผ่าน	115°	ไม่ผ่าน	82°	ไม่ผ่าน	ผ่าน	1/4 (25%)	ปรับเบาะนั่ง
D5	14/09	บันทึกติดตาม	118°	ไม่ผ่าน	112°	ไม่ผ่าน	85°	ผ่าน ✓	ผ่าน	2/4 (50%)	เข่าเริ่มผ่านเกณฑ์
D6	15/09	บันทึกติดตาม	116°	ไม่ผ่าน	112°	ไม่ผ่าน	86°	ผ่าน ✓	ผ่าน	2/4 (50%)	เท้าวางราบบนพื้น
D7	16/09	Milestone 1	115°	ไม่ผ่าน	110°	ไม่ผ่าน	90°	ผ่าน ✓	ผ่าน	2/4 (50%)	ข้อเข่า 90° สมบูรณ์
D8	17/09	บันทึกติดตาม	110°	ไม่ผ่าน	110°	ไม่ผ่าน	90°	ผ่าน ✓	ผ่าน	2/4 (50%)	ข้อศอกพัฒนาต่อเนื่อง
D9	18/09	บันทึกติดตาม	108°	ไม่ผ่าน	110°	ไม่ผ่าน	90°	ผ่าน ✓	ผ่าน	2/4 (50%)	หลังชิดพนักพิงมากขึ้น
D10	19/09	บันทึกติดตาม	105°	ไม่ผ่าน	108°	ไม่ผ่าน	90°	ผ่าน ✓	ผ่าน	2/4 (50%)	ศอกใกล้เคียงเกณฑ์
D11	20/09	บันทึกติดตาม	104°	ไม่ผ่าน	108°	ไม่ผ่าน	90°	ผ่าน ✓	ผ่าน	2/4 (50%)	ฝึกวางแขนให้เป็นนิสัย
D12	21/09	บันทึกติดตาม	102°	ไม่ผ่าน	108°	ไม่ผ่าน	92°	ผ่าน ✓	ผ่าน	2/4 (50%)	ศอกเกือบถึง 100°
D13	22/09	บันทึกติดตาม	100°	ผ่าน ✓	108°	ไม่ผ่าน	92°	ผ่าน ✓	ผ่าน	3/4 (75%)	ศอกผ่านเกณฑ์แล้ว
D14	23/09	Midterm D14	98°	ผ่าน ✓	108°	ไม่ผ่าน	92°	ผ่าน ✓	ผ่าน	3/4 (75%)	บรรลุเกณฑ์ KPI 2 ✓

ภาคผนวก ค

แบบบันทึกความปลอดภัยและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Safety Monitoring & Adverse Event Log)

บันทึกการเฝ้าระวังอาการข้างเคียงหรือผลกระทบทางลบจากการดำเนินโครงการวิจัยตลอด 14 วันแรก:

- อาการทางระบบประสาท (Neurological Symptoms): ไม่พบอาการชา ปวดร้าวลงแขน หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงตลอดระยะเวลาการศึกษา
- อาการระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory Symptoms): ไม่พบอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ หรือความดันโลหิตผิดปกติจากการเปลี่ยนท่าทาง
- อาการบวมซ้ำหรือบาดเจ็บเย็บแผล (Tissue Trauma): ไม่พบรอยฟกช้ำหรือการอักเสบของผิวหนังบริเวณจุดนวดบำบัด
- การหยุดกิจกรรมฉุกเฉิน (Stop Criteria Activation): ไม่มีการเปิดใช้เกณฑ์หยุดกิจกรรมฉุกเฉิน การดำเนินวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย 100%

ภาคผนวก ง

โครงสร้างไฟล์ Microsoft Excel และสูตรคำนวณที่ใช้ในการวิจัย (Excel Workbook Architecture & Formulas)

โครงสร้างและการจัดวางสูตรคำนวณอัตโนมัติในไฟล์สมุดบันทึกสุขภาพ '6806021612037_Health30D.xlsx' บนระบบคลาวด์ Microsoft OneDrive ประกอบด้วย 3 เวิร์กชีตหลัก และสูตรคำนวณมาตรฐานดังแสดงในตารางที่ ง.1:

ตารางที่ ง.1 โครงสร้างเวิร์กชีตและสูตรคำนวณอัตโนมัติในไฟล์ Microsoft Excel

ตัวชี้วัด / รายการ	เวิร์กชีต	สูตรคำนวณ Excel (Formula Syntax)	คำอธิบายการประมวลผล
รอบพักที่ควรทำ	Daily_Logbook	=INT(E2/45)	หารเวลาใช้จอ (นาท) ด้วย 45 แล้วปัดเศษทศนิยมทิ้ง
ร้อยละการพักจริง	Daily_Logbook	=IF(F2>0, (G2/F2)*100, "-")	คำนวณสัดส่วนรอบพักจริงต่อรอบพักที่ควรทำ
ลดปวดทันทีหลังนวด	Daily_Logbook	=IF(I2>0, ((I2-J2)/I2)*100, 0)	อัตราการลดลงของคะแนน NRS หลังนวดเทียบกับก่อนนวด
ลดปวดสุทธิ (KR 1)	Summary_Metrics	=((I2-AVERAGE(I13:I15))/I2)*100	เปรียบเทียบคะแนน Baseline D1 กับเฉลี่ย D12-D14
ความสม่ำเสมอ (KR 4)	Summary_Metrics	=(COUNTIF(L2:L15, "ครบ")/14)*100	สัดส่วนวันที่ทำโปรแกรมนวดและบริหารครบ 6 ท่า
มุมข้อต่อสรีระ 3 จุด	Angle_Analysis	ImageMeter Link / Input Cells	บันทึกค่ามุมศอก สะโพก เข่า จากภาพถ่ายรายวัน

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ - นามสกุล:	นายปภาวิน ธิติชุมกุล (Mr. Paphavin Thitichunhakun)
รหัสนักศึกษา:	6806021612037
การศึกษา:	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ปราชินบุรี
รายวิชา:	080303609 สุขภาพเพื่อชีวิต (Healthy Life) กลุ่มเรียนที่ 2 (Sec 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569
สถานที่ติดต่อ:	คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราชินบุรี 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัด ปราชินบุรี 25230
ความสนใจทางวิชาการ:	การยศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ (Computer Ergonomics), การ วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเชิงประจักษ์ (Empirical Health Analytics), และการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information Management)